

Fecha de entrega: 30 de septiembre de 2026 | Dr. Juan Murillo-Morera

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un laboratorio en el que el estudiante, con base en sus conocimientos previos en métodos no supervisados, realice una serie de experimentos con los conjuntos de datos brindados por el profesor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar los conceptos y fundamentos teóricos del EDA y de los diferentes algoritmos de análisis de clúster.
- Definir diferentes modelos aplicando técnicas de preprocesamiento o limpieza de datos, selección de atributos y algoritmos de aprendizaje no supervisado.

DESCRIPCIÓN

1. Definir y desarrollar los conceptos de Análisis de Componentes Principales (PCA/ACP), Agrupamiento Jerárquico (HAC), agrupamiento por centroides (K-Means), t-SNE y UMAP.
2. Haciendo uso del paquete que se ha venido construyendo en Python (modelo pythónico), desarrollar y comparar las configuraciones solicitadas.

EXPERIMENTACIÓN

- PCA: ejecutar la configuración estándar y variaciones de configuración; seleccionar el mejor modelo y analizarlo.
- HAC: ejecutar la configuración estándar y variaciones de configuración; seleccionar el mejor modelo y analizarlo.
- K-Means: ejecutar la configuración estándar y variaciones de configuración; seleccionar el mejor modelo y analizarlo.
- t-SNE y UMAP: ejecutar la configuración estándar y variaciones de configuración; seleccionar la mejor configuración y analizarla.

INSTRUCCIONES GENERALES

- No se aceptarán laboratorios después de la fecha indicada, excepto por razones debidamente justificadas mediante comprobante.
- Se habilitará en Moodle el espacio correspondiente para la entrega.
- El trabajo debe mostrar el nivel esperado de un futuro profesional; se esperan definiciones robustas, experimentación reproducible y análisis de resultados.
- Los trabajos deben ser diferentes. Los casos de plagio se atenderán según la normativa institucional vigente.
- El estudiante debe poder demostrar la autoría y comprensión del trabajo presentado.
- Deben obligadamente utilizar el paquete que se ha venido desarrollando en el curso para efectos de hacer los ejercicios.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

- El laboratorio podrá realizarse individualmente o en grupos de dos estudiantes.
- Se deberá entregar un único archivo comprimido identificado con los números de ID de los integrantes (por ejemplo: ID-1_ID-2.zip).
- No se aceptarán entregas fuera de la plataforma institucional ni fuera de la fecha establecida.
- El documento deberá utilizar la plantilla proporcionada por el profesor, estar debidamente referenciado y redactado en LaTeX mediante Overleaf.
- El código deberá integrarse en el paquete/clases que se han venido construyendo durante el curso y permitir reproducir los experimentos.
- Cualquier otro elemento que el profesor considere pertinente.

EVALUACIÓN

Rubro por evaluar	Total porcentaje	Porcentaje obtenido
Estructura y contenido • Definiciones y conceptos. Se sugiere un mapa conceptual.	20%	
Algoritmos y modelos • Desarrollo, experimentación y análisis de los modelos solicitados.	80%	
PORCENTAJE TOTAL OBTENIDO	100%	